Oppsummering — torsdag 30. april 2026

Gruppe 4.5 — det vi har gjort med oppgaven i dag

> *Denne oppsummeringen handler **kun om det vi har endret i dag**. Hvis dere vil vite hva oppgaven generelt går ut på, se `002_meetings/2026-04-27_oppsummering_til_gruppa.md`. Den forklarer prosjektet steg for steg.*

Dagens jobb handlet om **hvilke bøker og artikler vi viser til** i rapporten — altså referansene. Ingenting i selve resultatene eller metodene har endret seg. Det er språket og kildehenvisningene som er strammet opp.

Bakgrunn — hvorfor vi gjorde dette

Foreleseren sa noe viktig i april: *Pensumkompendiet (de 33 kapitlene fra LOG650-faget) skal vi bruke som **arbeidsverktøy** når vi skriver — for å slå opp, finne struktur, og lære språket. Men når vi viser til en kilde i selve oppgaven, skal vi peke til de **etablerte fagbøkene** som hele verdens forskere bruker, ikke til vårt egne kompendium.*

Tenk dere at dere skriver om Norge i en bok. Da sier dere ikke *"se forelesningsnotatene mine"* — dere sier *"se Store norske leksikon"*. Det er samme prinsipp.

Vi måtte derfor finne de "ekte" bøkene bak hver metode vi bruker, og endre referansene fra *"Pensumets kapittel X §Y"* til *"Forfatter (Årstall)"*.

Steg 1 — Vi fant fem "standardverk" som dekker alle metodene våre

Vi gikk gjennom oppgaven og listet hvilke metoder vi bruker. Så fant vi den boka eller artikkelen som er **selve standardreferansen** for hver metode. Dette er fem stykker:

Hva metoden handler om	Kilden vi nå viser til
Planlegging og bestillingsstørrelse (når og hvor mye)	**Pinedo (2016)** — *Scheduling: Theory, algorithms, and systems*
Hvordan dele lite hylleplass mellom mange varer	**Hartmann & Briskorn (2010)** — om "ressursbegrenset planlegging"
Risikoanalyse med tilfeldige simuleringer (Monte Carlo)	**Vose (2008)** — *Risk analysis: A quantitative guide*
Hvordan lage feilmarginer ut fra dataene selv	**Efron & Tibshirani (1993)** — *An introduction to the bootstrap*
Hvordan kombinere ulike metoder smart	**Puchinger & Raidl (2005)** — om hybride løsningsmetoder

Hvorfor akkurat disse fem: De dekker tematisk alt vi gjør i oppgaven. Det er bedre å lene seg på fem solide, anerkjente kilder enn å spre seg tynt over mange.

Steg 2 — Vi byttet ut "Pensumets Ch10 §4" med "Pinedo (2016)" i selve teksten

I rapporten sto det tidligere setninger som dette:

> *"Pensumets Ch10 §4 (kvantumsrabatt-EOQ) gir det formelle rammeverket for å forstå..."*

Nå står det:

> *"Pinedo (2016) behandler slik sjelden, satsvis bestilling som et klassisk lot-sizing-problem..."*

Hva endringen betyr: Vi gir samme forklaring, men nå nevner vi forskeren som faktisk skrev fagboka. Kompendiet nevnes bare som *"jf. kompendiets Ch10 §4 som pedagogisk oppslag"* — altså som et sted hvor leseren kan slå opp og se metoden vist enklere.

Vi gjorde dette flere steder i kapittel 2 (om bullwhip-effekten, om EOQ, om RCPSP) og kapittel 4 (om hvordan vi sjekker at SARIMA-modellen vår er pålitelig).

Steg 3 — Vi ryddet i referanselisten bak i rapporten

I kapittel 7 (Referanser) gjorde vi to ting:

1. **Lagt til de fem nye kildene** alfabetisk i listen — Efron & Tibshirani, Hartmann & Briskorn, Pinedo, Puchinger & Raidl, og Vose.
2. **Skrevet en kort forklaring** øverst i pensum-delen om at kompendiet brukes som arbeidsverktøy — ikke som primærkilde — og at sitatene går til de etablerte verkene.

Steg 4 — Vi oppdaterte to tilhørende dokumenter

Filen `003_referanser/AKADEMISK_LITTERATUR.md` (hvor vi fører liste over all litteratur):

- La til en helt ny seksjon med de fem standardverkene øverst
- Flyttet kompendium-listen ned til en ny seksjon kalt *"Kompendiet som arbeidsredskap"*
- Skrev tydelig hvorfor: *"sitater i rapporten går til de etablerte verkene"*

Filen `011_proposal/proposal.md` (selve forskningsforslaget):

- Oppdaterte avsnittet om litteraturforankring slik at det stemmer overens med endringen
- Nå nevnes både kompendiet (som arbeidsredskap) og de fem primærkildene

---

Hva betyr alt dette for sluttresultatet?

Ingenting har endret seg i tallene, modellene eller konklusjonene. SARIMA-prognosen er den samme. Newsvendor-bestillingen er den samme. Resultatene er de samme.

Det som har endret seg, er **hvor seriøst rapporten ser ut for sensor**. Når sensor blar i referanselisten, ser de nå navn som Pinedo, Vose og Efron — bøker som er pensum på operasjonsanalyse-master rundt om i verden. Det signaliserer at vi har faglig tyngde og vet hvor metodene kommer fra opprinnelig.

Steg 5 — Korrekturlesing og småretting (gjort etterpå)

Etter at vi var ferdige med kildeendringene, gikk vi en runde til gjennom rapporten for å fange opp **skrivefeil og inkonsistenser**. Dette er ikke nytt fagstoff — det er kun finsliping av språket. Eksempler på hva vi rettet:

- **Skrivefeil:** *"sprangrøret"* → *"sprangbrettet"*, *"en model"* → *"en modell"*, *"annektivvirkningen"* → *"nettovirkningen"*.
- **Forkortelser ut, fullstendige ord inn:** *"to bestillinger pr år"* → *"to bestillinger per år"*. Forkortelsen "pr" er hverdagslig; "per" er det som hører hjemme i en akademisk tekst.
- **Kjønnskonsistens på substantiv:** *"den mest brukte kriteriet"* → *"det mest brukte kriteriet"*. På norsk er *kriterium* intetkjønn, så det skal være "det", ikke "den".
- **Kryssreferanser i samme rapport:** Da vi byttet rundt på rekkefølgen i kapittel 2 (etter foreleserens råd), ble enkelte interne henvisninger pekende feil — for eksempel sto det "se

kapittel 4.4.1" der det riktige var "se kapittel 4.4 (Tabell 4.5)". Slike pekere er nå ryddet opp.
- **Tilleggskilde:** Vi har lagt til **Chopra & Meindl (2016)** som støttekilde i innledningen, ved siden av Christopher (2016). Begge er klassiske lærebøker i logistikkfaget, og det styrker forankringen å nevne begge.

Hvorfor dette gjøres: Når sensor leser oppgaven, er småfeil noe av det første øyet legger merke til. Selv om innholdet er bra, kan slurv i språket signalisere at man ikke har lest gjennom det man har skrevet. Vi vil at sensor skal kunne fokusere på *innholdet*, ikke bli distrahert av rare setninger.

Steg 6 — Vi laget likevel en oppdatert peer-to-peer-leveranse

Tidligere i dag mente jeg vi skulle vente med en ny `peer_to_peer`-snapshot. Men siden vi har gjort både kildebytte (Steg 1–4) og en fullstendig korrekturrunde (Steg 5), er forskjellen mellom gårsdagens og dagens versjon nå stor nok til at det er verdt å fryse en ny.

Den nye snapshotten ligger i:

- `014_report/peer_to_peer_2026-04-30/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.pdf`

Det er denne PDF-en dere kan referere til hvis dere skal se "akkurat hvordan rapporten så ut den 30. april".

Filer som er endret i dag

Fil	Hva som skjedde
`014_report/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.md`	Kildebytte + korrekturlesing (≈40 steder totalt)
`014_report/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.html`	Speiler markdown-endringene
`014_report/peer_to_peer_2026-04-30/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.pdf`	Ny frosset leveranse for 30. april
`003_referanser/AKADEMISK_LITTERATUR.md`	Ny seksjon med 5 primærkilder, omdøpt seksjonsnummer
`011_proposal/proposal.md`	Ett avsnitt oppdatert

Hvordan åpne dagens leveranse

For dere som vil se det nyeste:

1. **Den fulle rapporten:** `014_report/peer_to_peer_2026-04-30/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.pdf`

2. **Denne oppsummeringen som PDF:** `002_meetings/2026-04-30_oppsummering_til_gruppa.pdf`

Trenger dere noe?

Hvis dere vil se selve referanselisten, åpne PDF-en og bla til siste kapittel ("Referanser"). Der ser dere alle bøkene og artiklene oppgaven viser til — nå med de fem nye standardverkene og Chopra & Meindl (2016) lagt til.

Spør gjerne hvis noe er uklart.

— Gustavo